

Q01 解答：构建哈密顿量与映射比较

分子：(a) H₂ STO-3G (4 qubit)、(d) N₂ STO-3G (20 qubit)

1 (a) 二次量子化哈密顿量

用 PySCF 计算 H₂ 的 RHF，提取积分。

1.1 PySCF 提取积分

1. 定义分子：`gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis="sto-3g")`
2. 跑 RHF：`scf.RHF(mol).kernel()` → 分子轨道、 E_{HF}
3. 提取单电子积分 h_{pq} (动能 + 核引力) 和双电子积分 $(pq|rs)$ (电子排斥)
4. 核排斥能 $E_{\text{core}} = \text{mol.energy_nuc}()$

1.2 空间轨道 → 自旋轨道

H₂ 有 2 个空间轨道 → 4 个自旋轨道。排序 $(0\alpha, 1\alpha, 0\beta, 1\beta)$ ，对应 qubit 0, 1, 2, 3。
自旋轨道积分构造规则：

$$h_{p\sigma, q\tau} = \delta_{\sigma\tau} h_{pq} \quad (1)$$

$$(p\sigma q\tau | r\mu s\nu) = \delta_{\sigma\mu} \delta_{\tau\nu} (pq | rs) \quad (2)$$

自旋正交性使 $h_{p\alpha, q\beta} = 0$ ($p \neq q$ 时)，很多积分天然为零。

1.3 二次量子化哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{pq} h_{pq} \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq || rs) \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_r + E_{\text{core}} \quad (3)$$

其中 $(pq || rs) = (pq | rs) - (pq | sr)$ 为反对称化积分， p, q, r, s 遍历 4 个自旋轨道。
参考值： $E_{\text{HF}} = -1.1167$ Ha, $E_{\text{FCI}} = -1.1373$ Ha, $E_{\text{core}} = 0.7199$ Ha。

2 (b) $h_{01}\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_1$ 的 JW 展开

2.1 JW 映射公式

$$\hat{a}_j^\dagger = \frac{\hat{X}_j - i\hat{Y}_j}{2} \prod_{k=0}^{j-1} \hat{Z}_k, \quad \hat{a}_j = \frac{\hat{X}_j + i\hat{Y}_j}{2} \prod_{k=0}^{j-1} \hat{Z}_k \quad (4)$$

其中 $\prod_{k<j} \hat{Z}_k$ 为 Jordan-Wigner 串 (Z 串), 保证费米子反对易性。

2.2 对 $j=0$ 和 $j=1$ 写出

$$\hat{a}_0^\dagger = \frac{\hat{X}_0 - i\hat{Y}_0}{2} \quad (j=0, \text{ 无 Z 串}) \quad (5)$$

$$\hat{a}_1 = \frac{\hat{X}_1 + i\hat{Y}_1}{2} \hat{Z}_0 \quad (\text{Z 串} = \hat{Z}_0) \quad (6)$$

2.3 相乘

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \frac{1}{4} (\hat{X}_0 - i\hat{Y}_0) \hat{Z}_0 (\hat{X}_1 + i\hat{Y}_1) \quad (7)$$

2.4 关键简化: Z 串被同 qubit 吸收

$(\hat{X}_0 - i\hat{Y}_0)$ 和 $\hat{Z}_0$ 作用在同一个 qubit 0 上。利用 Pauli 乘法规则:

$$\hat{X}\hat{Z} = -i\hat{Y}, \quad \hat{Y}\hat{Z} = i\hat{X} \quad (8)$$

逐项计算:

$$(\hat{X}_0 - i\hat{Y}_0) \hat{Z}_0 = \hat{X}_0 \hat{Z}_0 - i\hat{Y}_0 \hat{Z}_0 \quad (9)$$

$$= (-i\hat{Y}_0) - i(i\hat{X}_0) \quad (10)$$

$$= -i\hat{Y}_0 + \hat{X}_0 \quad (11)$$

$$= \hat{X}_0 - i\hat{Y}_0 \quad (12)$$

Z 串被完全吸收, 代回(7):

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \frac{1}{4} (\hat{X}_0 - i\hat{Y}_0) (\hat{X}_1 + i\hat{Y}_1) \quad (13)$$

2.5 展开

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \frac{1}{4} [\hat{X}_0 \hat{X}_1 + i\hat{X}_0 \hat{Y}_1 - i\hat{Y}_0 \hat{X}_1 - i^2 \hat{Y}_0 \hat{Y}_1] \quad (14)$$

$$= \frac{1}{4} (\hat{X}_0 \hat{X}_1 + i\hat{X}_0 \hat{Y}_1 - i\hat{Y}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1) \quad (15)$$

2.6 加上厄米共轭

哈密顿量是厄米的，hopping 项成对出现。计算 $\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_0$ （即(15) 的厄米共轭， $i \rightarrow -i$ ）：

$$\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_0 = \frac{1}{4} \left(\hat{X}_0 \hat{X}_1 - i \hat{X}_0 \hat{Y}_1 + i \hat{Y}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1 \right) \quad (16)$$

相加，虚部消去：

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 + \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_0 = \frac{1}{4} \left(2 \hat{X}_0 \hat{X}_1 + 2 \hat{Y}_0 \hat{Y}_1 \right) = \frac{1}{2} \left(\hat{X}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1 \right) \quad (17)$$

$$\boxed{h_{01} (\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 + \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_0) = \frac{h_{01}}{2} (\hat{X}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1)} \quad (18)$$

结论：相邻 qubit 的 hopping 只有 $\hat{X}\hat{X}$ 和 $\hat{Y}\hat{Y}$ ，无 Z 串残留，weight = 2。

若轨道不相邻（如 $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_3$ ），Z 串不被吸收：

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_3 + \hat{a}_3^\dagger \hat{a}_0 = \frac{1}{2} (\hat{X}_0 \hat{X}_3 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_3 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2), \quad \text{weight} = 4 \quad (19)$$

3 (c) H₂ 的 Pauli 项数与最大权重

3.1 按类型分类

将 H₂（4 qubit）哈密顿量展开为 Pauli string，按类型统计：

类型	来源	例子	数量	权重
常数项	$E_{\text{core}} + \sum h_{pp}/2 + \text{两体对角}$	$c_0 \hat{I}$	1	0
单 $\hat{Z}$	$\hat{n}_p = (\hat{I} - \hat{Z}_p)/2$	$\hat{Z}_0, \hat{Z}_1, \hat{Z}_2, \hat{Z}_3$	4	1
双 $\hat{Z}$	Coulomb 积分 ($pp qq$) 型	$\hat{Z}_0 \hat{Z}_1, \hat{Z}_0 \hat{Z}_2, \dots$	6	2
hopping（同自旋）	$h_{01}(\hat{X}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1)$	$\hat{X}_0 \hat{X}_1, \hat{Y}_0 \hat{Y}_1$	4	2
hopping（远端）	带 Z 串	$\hat{X}_0 \hat{X}_3 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2$ 等	2-4	3-4
总计			≈ 15	$\max = 4$

3.2 JW vs Parity

	JW	Parity
Pauli 项数	≈ 15	≈ 15
最大权重	4	4
串类型	Z 串（向左， $k < j$ ）	X 串（向右， $k > j$ ）
数算符	$(\hat{I} - \hat{Z}_j)/2$	$(\hat{I} - \hat{Z}_{j-1} \hat{Z}_j)/2$

结论：H₂ 太小，两种映射的项数和最大权重相同——区别要到更大分子才显现。

4 (d) $\mathbb{Z}_2$ 对称性约化: $4 \rightarrow 2$ qubit

4.1 对称算符

自旋轨道排序 $(0\alpha, 1\alpha, 0\beta, 1\beta)$, qubit 0,1 为 α , qubit 2,3 为 β 。

JW 下 $\hat{n}_p = (\hat{I} - \hat{Z}_p)/2$, 故 $1 - 2\hat{n}_p = \hat{Z}_p$ 。对称算符:

$$\hat{S}_\alpha = (-1)^{N_\alpha} = \prod_{p \in \alpha} (1 - 2\hat{n}_p) = \hat{Z}_0 \hat{Z}_1 \quad (20)$$

$$\hat{S}_\beta = (-1)^{N_\beta} = \prod_{p \in \beta} (1 - 2\hat{n}_p) = \hat{Z}_2 \hat{Z}_3 \quad (21)$$

验证 $\mathbb{Z}_2$ 性质: $\hat{S}_\alpha^2 = (-1)^{2N_\alpha} = 1$; $[\hat{S}_\alpha, \hat{H}] = 0$ ($\hat{H}$ 守恒 N_α)。

4.2 验证本征值

$N_\alpha = 1 \Rightarrow n_0 + n_1 = 1$, 恰好一个 α 轨道被占据:

n_0	n_1	$\hat{Z}_0 = 1 - 2n_0$	$\hat{Z}_1 = 1 - 2n_1$	$\hat{Z}_0 \hat{Z}_1$
1	0	-1	+1	-1
0	1	+1	-1	-1

两种情况均得 $\hat{Z}_0 \hat{Z}_1 = -1$ 。同理 $\hat{Z}_2 \hat{Z}_3 = -1$ ($N_\beta = 1$)。

4.3 约化原理

$\hat{Z}_0 \hat{Z}_1 = -1$ 恒成立 $\Rightarrow \hat{Z}_1 = -\hat{Z}_0$ 。qubit 1 被 qubit 0 完全决定, 冗余可消。

同理 $\hat{Z}_3 = -\hat{Z}_2$, 消去 qubit 3。

每个独立 $\mathbb{Z}_2$ 对称性给出一个约束方程 $\rightarrow$ 消去 1 个 qubit。

4.4 数算符的约化

$$\hat{n}_0 = \frac{\hat{I} - \hat{Z}_0}{2} \quad (\text{不变}) \quad (22)$$

$$\hat{n}_1 = \frac{\hat{I} - \hat{Z}_1}{2} = \frac{\hat{I} + \hat{Z}_0}{2} = \hat{I} - \hat{n}_0 \quad (23)$$

$$\hat{n}_2 = \frac{\hat{I} - \hat{Z}_2}{2} \quad (\text{不变}) \quad (24)$$

$$\hat{n}_3 = \frac{\hat{I} - \hat{Z}_3}{2} = \frac{\hat{I} + \hat{Z}_2}{2} = \hat{I} - \hat{n}_2 \quad (25)$$

物理含义: $n_0 + n_1 = 1$, 知道 n_0 就知道 n_1 。

4.5 hopping 项的约化

原始 hopping:

$$h_{01}(\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 + \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_0) = \frac{h_{01}}{2}(\hat{X}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1) \quad (26)$$

在对称 sector 内做 tapering, 消去 qubit 1:

$$\hat{X}_0 \hat{X}_1 + \hat{Y}_0 \hat{Y}_1 \longrightarrow 2\hat{X}_0 \quad (27)$$

hopping 项只作用在 qubit 0 上: $h_{01}\hat{X}_0$ 。同理 β 侧: $h_{01}\hat{X}_2$ 。

4.6 约化后的 2-qubit 哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{red}} = c_0 \hat{I} + c_1 \hat{Z}_0 + c_2 \hat{Z}_2 + c_3 \hat{Z}_0 \hat{Z}_2 + c_4 \hat{X}_0 + c_5 \hat{X}_2 \quad (28)$$

	约化前	约化后
qubit 数	4	2
Pauli 项数	≈ 15	≈ 6
最大权重	4	2

4.7 JW vs Parity 在约化中的差异

JW 的对称算符 $\hat{Z}_0 \hat{Z}_1$ 是多 qubit 算符, 需要”发现” 并做 tapering。

Parity 映射中, 最后一个 qubit 直接存储总奇偶性, 在固定电子数的 sector 内是常数, 可直接删除; 中间 qubit 存 α/β 奇偶性, 同理可删。

结论: Parity 的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性是内置的, 约化更自然。

5 (e) N_2 (20 qubit) 重复 (c)

5.1 N_2 基本信息

量	值
空间轨道	10
自旋轨道 (qubit)	20
电子数	14 ($N_\alpha = N_\beta = 7$)
FCI 维数	$\binom{20}{14} = 38,760$

5.2 JW 和 Parity

Pauli 项数: $O(N^4) \sim 10^4$ 。

最大权重: 最远 hopping $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_{19}$, Z 串覆盖 qubit 1–18 (18 个 $\hat{Z}$) 加 $\hat{X}_0 \hat{X}_{19}$ (2 个 $\hat{X}$), 总 weight = 18 + 2 = 20。

两种映射 max weight 均为 **20**。

6 进阶：BK 映射

BK (Bravyi-Kitaev) 用二叉树编码占据数和奇偶性，Z 串长度从 $O(n)$ 降为 $O(\log n)$ 。

对 N_2 (20 qubit)：

$$\text{max weight} \approx \lceil \log_2 20 \rceil + 2 = 5 + 2 = 7 \quad (29)$$

映射	max weight (N_2)	Z 串长	适用场景
JW	20	$O(n)$	教学、SQD
Parity	20	$O(n)$	$\mathbb{Z}_2$ 约化
BK	≈ 7	$O(\log n)$	VQE (浅线路)

线路深度降低约 3 倍 ($20 \rightarrow 7$)。

注：SQD 不做期望值测量，max weight 不重要；VQE 需要逐 Pauli 项测量，max weight 直接决定测量线路深度，因此 BK 优势巨大。